Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

RESUMEN GENERAL

Descripción del Problema

La empresa Coden' Bugs necesite que se desarrolle una aplicación interactiva en consola con el lenguaje Java. El sistema que se pide es un arcade que consiste en tres juegos:

- Adivina Anagramas.
- Tic Tac Toe.
- Sudoku.

Además, debe contar con un módulo que ayude a recolectar datos para la sección de reportes, el cual permitirá visualizar las estadísticas de las partidas jugadas.

Requerimientos por Módulo

Módulo Menú Principal

- **Entrada:** Selección numérica de la opción del menú por parte del usuario.
- **Proceso:** Redirigir al módulo seleccionado.
- **Salida:** Interfaces limpias de los diferentes módulos.

Juego 1: Adivina Anagramas

- **Condiciones Iniciales**
  - Banco predefinido de palabras, sin caracteres especiales o espacios, y sin importar mayúsculas o minúsculas.
  - Cálculo automático del total de anagramas posibles para un mismo conjunto de letras.
  - Porcentaje para la aceptación de fallos y poder calcular el límite de los intentos permitidos.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

RESUMEN GENERAL

- **Entradas**
  - Palabras ingresadas por el usuario al intentar adivinar.
  - Entrada para salir al menú.
- **Proceso**
  - Seleccionar palabra aleatoria del banco y desordenar sus letras.
  - Validar que la palabra ingresada por el usuario exista en el banco y use exactamente las mismas letras.
  - Si la palabra ingresada por el usuario es repetida se le debe mostrar un mensaje para que lo vuelva a intentar, y no se le gastará el intento.
  - Si es válida y no repetida se le marcará como acierto.
  - Si no está en el banco se le registrará como intento fallido.
  - Verificar victoria si todos los anagramas han sido encontrados, o derrota si los intentos han sido agotados.
- **Salidas**
  - Interfaz intuitiva del estado de la partida, mostrando las letras dadas, palabras acertadas, palabras fallidas, e intentos restantes.

Juego 2: Tic Tac Toe

- **Condiciones Iniciales**
  - El jugador siempre inicia la partida.
  - El tablero debe de mostrar el identificador de cada casilla.
- **Entradas**
  - Identificador de la casilla ingresada por el usuario.
  - Entrada para salir al menú.
- **Proceso**
  - Validar que la coordenada sea existente y esté vacía.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

RESUMEN GENERAL

- Registrar jugada del usuario y verificar si ganó o empató.
- Si la partida continúa, la computadora elige automáticamente una casilla vacía disponible que bloquee cuando esté apunto de perder o una casilla vacía disponible que asegure la victoria.
- Verificar si la computadora ganó o empató.

➢ **Salidas**

- Tablero actualizado tras cada turno y resultado final de la partida.

Juego 3: Sudoku

➢ **Condiciones Iniciales**

- Tablero de 9×9 dividido en 9 cajas de 3×3.
- Generación aleatoria de un tablero válido que tenga como mínimo una solución.
- La tabla debe contar con un aproximado de 35 celdas que serán pistas iniciales. Las casillas de las pistas iniciales no se pueden modificar.
- Las celdas vacías deben mostrar sus identificadores.

➢ **Entradas**

- Coordenada de celda.
- Valor numérico.
- Entrada para salir al menú.

➢ **Proceso**

- Validar que la celda no sea una de las pistas iniciales.
- Validar que el valor ingresado esté entre 1 y 9.
- Validar reglas para que el número no se repita en la misma fila, columna ni caja.
- Permitir modificación únicamente de valores agregados por el jugador.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

RESUMEN GENERAL

- Detectar victoria cuando el tablero esté 100% lleno sin violar reglas.

➢ **Salidas**

- Tablero visualmente diferenciado por cajas de 3×3.
- Mensajes de error específicos por jugada inválida.

Módulo de Reportes y Estadísticas Globales

➢ **Entradas**

- Solicitud para observar las estadísticas.

➢ **Proceso**

- Variables globales que almacenen los datos de todas las partidas.

➢ **Salidas**

- **Adivina anagramas:** Partidas jugadas, total de palabras adivinadas, total de palabras fallidas, y porcentaje general de victorias.
- **Tic Tac Toe:** Victorias del jugador, victorias de la computadora, empates, racha actual de victorias o derrotas consecutivas, y promedio de jugadas por partida.
- **Sudoku:** Partidas ganadas, partidas abandonadas, promedio de jugadas inválidas por partida, y récord del menor número de jugadas para ganar.